

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió	
Ejercicio 1:	5	Ejercicio 2:	0	3

Ejercicio 1 (5 puntos). Dado el siguiente algoritmo desarrolle la función de tiempo $T(n)$ que representa su tiempo de ejecución.

```

public static int ejercicio1( int n ) {
    if (n <= 1){
        return 1;
    }
    int pasos = 0;
    int i = n;
    while (i > n/16) {
        pasos++;
        i/=2;
    }

    int rdo1 = ejercicio1(n/2);
    int rdo2 = ejercicio1(n/2);

    return rdo1 + rdo2 + pasos;
}

```

$n=16$

n vez

(cte)

For ($i=n$; $i > \frac{n}{16}$; $i = \frac{i}{2}$)

cte.

$\frac{n}{16}$

$\frac{n}{2}$

$\sum_{i=1}^n \frac{n}{2}$

$i=n$

$i=16$

$\frac{16}{16} = 1$

$\frac{16}{2} = 8$

$\frac{8}{2} = 4$

$\frac{4}{2} = 2$

$\frac{2}{2} = 1$

$\frac{1}{2} = 0.5$

$\frac{0.5}{2} = 0.25$

$\frac{0.25}{2} = 0.125$

$\frac{0.125}{2} = 0.0625$

$\frac{0.0625}{2} = 0.03125$

$\frac{0.03125}{2} = 0.015625$

$\frac{0.015625}{2} = 0.0078125$

$\frac{0.0078125}{2} = 0.00390625$

$\frac{0.00390625}{2} = 0.001953125$

$\frac{0.001953125}{2} = 0.0009765625$

$\frac{0.0009765625}{2} = 0.00048828125$

$\frac{0.00048828125}{2} = 0.000244140625$

$\frac{0.000244140625}{2} = 0.0001220703125$

Ejercicio 2 (5 puntos)

Suponga que dispone de un algoritmo que resuelve un problema de tamaño n con el siguiente fragmento de código:

```

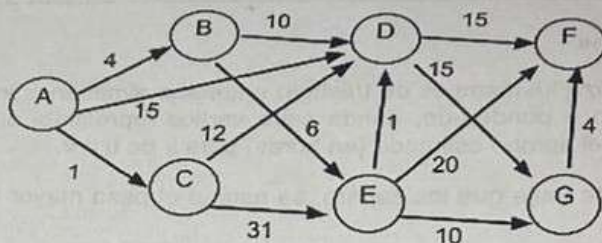
for (int i = 1; i <= n * n ; i *= 2)
    for (int j = 1; j <= i; j++)
        System.out.println("i es "+i+" y j es "+j);

```

Si este algoritmo se ejecuta en una computadora que procesa 500.000 operaciones por cada segundo. Determine el tiempo **aproximado** (considerando el orden de ejecución) que requerirá el algoritmo para resolver un problema de tamaño $n=100$.

EJERCICIO 2: Puntaje 5 puntos

- a) Muestre paso a paso la ejecución de Dijkstra partiendo del vértice "A". Muestre todos los pasos intermedios, indicando el orden en que se van procesando los vértices.



Orden que toma el Vértice	Vértices	Distancia (A,v)	Vértice Previo	Visitado
1	A	0		0/1
3	B	∞ 4	A	0 1
2	C	∞ 1	A	0 1
5	D	∞ 15 13 11	A E F	0 1
4	E	∞ 32 10	E B:	0 1
7	F	∞ 30 26 24	E D G	0 1
6	G	∞ 20	F	0 1

- b) Marque en el grafo las aristas que forman el árbol con los caminos de costo mínimo que surgen del algoritmo.

